TUGAS ENTERPRISE ARSITEKTUR

Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab Tangerang

Disusun Oleh:

Arini Winur Baeti (20240803045)

Dosen Pengampu:

Jefry Sanupurwa Asri, S. Kom., M. Kom

Tanggal Pengerjaan:
Selasa, 20 Oktober 2026

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

MODUL 6: ARSITEKTUR DATA (FASE C-1)

1. Tujuan:

- Mendaftar seluruh data penting di Disporabudpar Kabupaten Tangerang, mulai dari bidang pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, hingga sekretariat.
- Menyusun Katalog Entitas Data, Matriks CRUD, dan diagram ERD untuk melihat bagaimana data-data tersebut saling berhubungan.
- Menentukan penanggung jawab (Data Owner) dan pengelola (Data Steward) data di setiap unit kerja.
- Memodelkan data pada aplikasi Archi serta menemukan minimal tiga masalah kualitas data beserta solusi perbaikannya.

2. Hasil Kerja

Entitas Data	Deskripsi Entitas	Data Owner (Eselon III)	Data Steward (Eselon IV)	Sumber Saat Ini	Klasifikasi
Data Atlet & Pelatih	Identitas, biodata, cabang olahraga, klasifikasi, dan riwayat prestasi atlet/pelatih kontingen	Kepala Bidang Olahraga	Kasi Olahraga Pelajar dan Prestasi	Portal SI-ASITA (atlet-tangerang.silaper.com) / Excel yang ada di Renstra	Terbatas
Data Sarana Olahraga	Inventarisasi stadion, GOR, lapangan, dan kondisi fisik prasarana olahraga daerah	Kepala Bidang Olahraga	Kasi Olahraga Masyarakat dan Rekreasi	Berkas Cetak & Spreadsheet	Terbuka / Publik
Data Organisasi Pemuda	Profil legalitas, susunan pengurus, dan inventarisasi KNPI, OKP, serta organisasi pelajar	Kepala Bidang Pemuda	Kasi Organisasi Pemuda	Proposal Fisik & Spreadsheet	Terbatas
Data Sanggar & Cagar Budaya	Registrasi sanggar seni tradisional, lembaga adat, serta situs cagar budaya daerah	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Kasi Kebudayaan	Formulir Manual & Spreadsheet	Terbuka / Publik
Data Destinasi Wisata	Data Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), lokasi, sarana, dan profil Pokdarwis	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Kasi Pariwisata	CMS Web Portal Dinas (disporabudpar.tangerangkab.go.id)	Terbuka / Publik

Data Pegawai & Aparatur	Profil 34 pegawai, jabatan fungsional, pangkat, dan arsip kepegawaian dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Umum dan Kepegawaian	File lokal Bagian Kepegawaian	Rahasia
Data Program & Anggaran	Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, LAKIP, serta realisasi keuangan dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	DPA Fisik & Spreadsheet	Terbatas
Data Naskah SK & Registrasi	Naskah dinas penetapan kontingen (POPDA/PEPARPEDA), nomor SK, dan surat rekomendasi	Kepala Dinas	Tim Verifikator / Pelaksana Seksi	Arsip Berkas Fisik	Terbatas

Tabel 6.1 Katalog Entitas Data Disporabudpar Kabupaten Tangerang

Setiap entitas data memiliki penanggung jawab yang disesuaikan dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing unit kerja.

Data yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti sarana olahraga, sanggar budaya, dan destinasi wisata, diklasifikasikan sebagai data terbuka atau publik. Sementara itu, data kepegawaian diklasifikasikan sebagai data rahasia karena mengandung informasi internal dan data pribadi.

Perbedaan sumber penyimpanan, seperti berkas fisik, spreadsheet, aplikasi SI-ASITA, dan portal web, menunjukkan kebutuhan terhadap pengelolaan data yang lebih terintegrasi.

Penetapan Data Owner dan Data Steward bertujuan memperjelas kewenangan pengambilan keputusan serta tanggung jawab operasional dalam pengelolaan setiap entitas data.

3. Matriks CRUD

Matriks CRUD digunakan untuk memetakan interaksi antara fungsi bisnis utama Disporabudpar Kabupaten Tangerang dan delapan entitas data yang telah diidentifikasi.

Fungsi Bisnis Utama Disporabudpar	Atlet & Pelatih	Sarana Olahraga	Organisasi Pemuda	Sanggar & Budaya	Destinasi Wisata	Pegawai & Aparatur	Program & Anggaran	Naskah SK & Registrasi
Perencanaan & Keuangan Dinas	R	R	R	R	R	R	C, R, U, D	R
Administrasi Kepegawaian & Umum	–	–	–	–	–	C, R, U, D	R	R
Pembinaan & Seleksi Atlet Kontingen	C, R, U, D	R	–	–	–	–	R	C, R, U
Pengelolaan Prasarana Olahraga	R	C, R, U, D	–	–	–	–	R	–
Verifikasi Legalitas & Bantuan OKP	–	–	C, R, U, D	–	–	–	R	C, R, U
Registrasi & Kurasi Sanggar Budaya	–	–	–	C, R, U, D	–	–	R	C, R, U
Promosi Wisata & Pembinaan Pokdarwis	–	–	–	R	C, R, U, D	–	R	–
Pelayanan PPID & Keterbukaan Informasi	R	R	R	R	R	–	R	R

Tabel 6.2. Matriks CRUD Fungsi Bisnis terhadap Entitas Data

Setiap entitas data memiliki setidaknya satu fungsi bisnis yang bertugas membuat data baru (*Create*), sehingga sudah jelas bagian mana yang bertanggung jawab atas data tersebut. Data Program dan Anggaran digunakan oleh seluruh bagian untuk membaca atau mengakses informasi (*Read*) sebagai pendukung dalam menjalankan kegiatan dinas. Sementara itu, Data Pegawai dan Aparatur dikelola oleh bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum, tetapi juga dapat diakses (*Read*) oleh bagian Perencanaan dan Keuangan. Untuk kegiatan menambah data (*Create*), membaca data (*Read*), memperbarui data (*Update*), dan menghapus data (*Delete*), setiap bagian memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian ini, pengelolaan data menjadi lebih teratur dan tidak sembarang pihak bisa melakukan perubahan. Selain itu, proses memperbarui (*Update*) dan menghapus data (*Delete*) perlu dibatasi melalui pengaturan hak akses serta dilengkapi dengan pencatatan riwayat perubahan (*audit trail*) agar setiap perubahan dapat ditelusuri apabila terjadi kesalahan atau perubahan tanpa izin.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Pemodelan ERD Konseptual Data Disporabudpar Kabupaten Tangerang

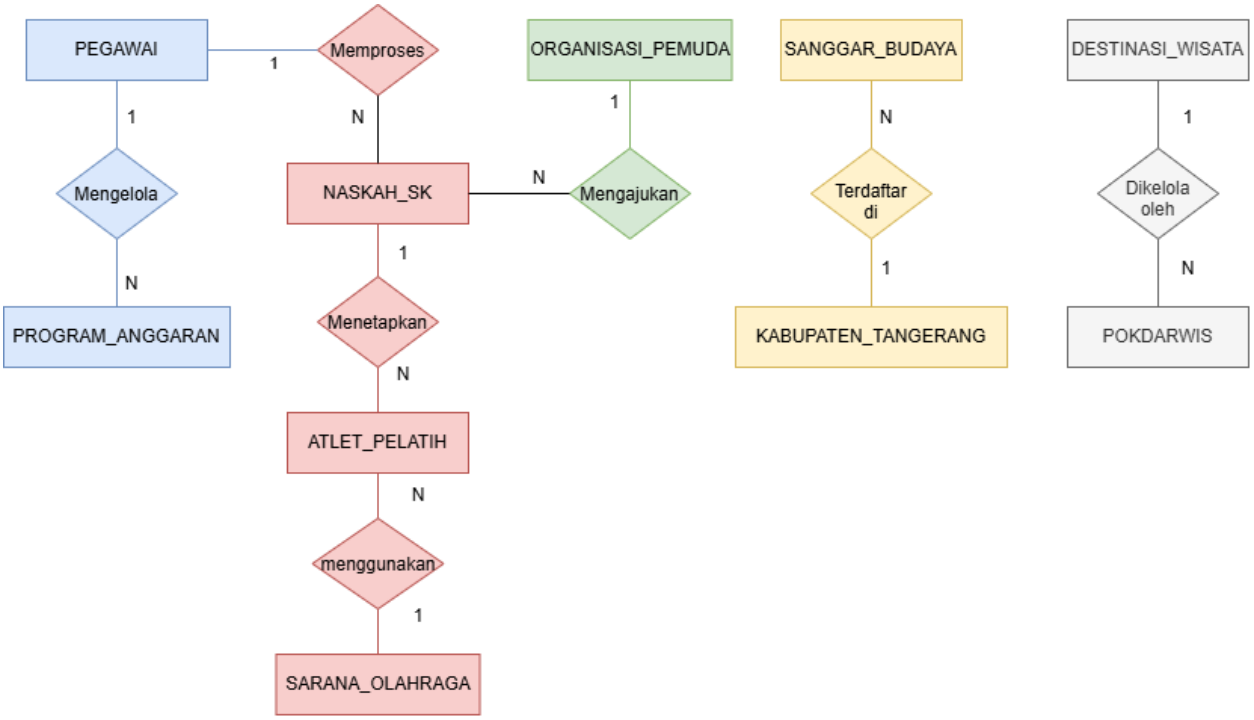


Diagram 1 ERD Konseptual Disporabudpar Kabupaten Tangerang

Diagram ERD Konseptual menggambarkan hubungan antara data yang dikelola oleh Disporabudpar Kabupaten Tangerang. Dalam diagram ini, satu pegawai dapat memproses banyak naskah SK dan mengelola beberapa program serta anggaran. Satu organisasi pemuda juga dapat mengajukan beberapa naskah SK, sedangkan satu naskah SK dapat menetapkan banyak atlet dan pelatih. Selain itu, beberapa atlet dan pelatih dapat menggunakan sarana olahraga yang sama. Untuk bidang kebudayaan, banyak sanggar budaya terdaftar dalam satu wilayah Kabupaten Tangerang, sementara satu destinasi wisata dapat dikelola oleh beberapa kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Hubungan tersebut ditunjukkan menggunakan kardinalitas 1 dan N agar keterkaitan antarentitas data lebih mudah dipahami.

4.2 Pemodelan ArchiMate Business Layer

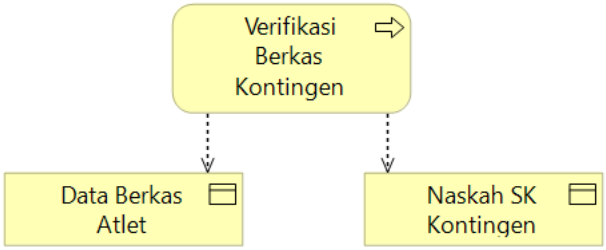


Diagram 2 ArchiMate Business Layer Disporabudpar

Diagram Business Layer menunjukkan hubungan antara proses verifikasi berkas kontingen dengan data yang digunakan dalam proses tersebut. Pada diagram ini, proses Verifikasi Berkas Kontingen terhubung dengan Data Berkas Atlet dan Naskah SK Kontingen melalui relasi *Access*. Artinya, proses verifikasi membutuhkan informasi dari berkas atlet untuk memeriksa kelengkapan data dan menggunakan informasi naskah SK yang berkaitan dengan penetapan kontingen. Diagram ini membantu menjelaskan bagaimana proses bisnis menggunakan data dalam kegiatan administrasi Disporabudpar.

4.3 Pemodelan ArchiMate Application Layer

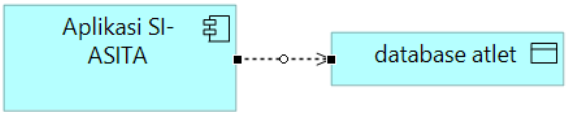


Diagram 3 ArchiMate Application Layer Disporabudpar

Diagram Application Layer menggambarkan hubungan antara aplikasi SI-ASITA dengan data atlet yang dikelola melalui sistem. Pada diagram ini, Aplikasi SI-ASITA berperan sebagai Application Component, sedangkan database atlet digambarkan sebagai Data Object. Keduanya dihubungkan menggunakan relasi Access, yang menunjukkan bahwa aplikasi dapat mengakses data atlet untuk mendukung proses pendataan dan pengelolaan informasi. Melalui diagram ini, dapat dilihat bagaimana aplikasi digunakan untuk mendukung kebutuhan data pada kegiatan operasional Disporabudpar Kabupaten Tangerang.

4.4 Analisis Masalah Kualitas Data dan Duplikasi Data pada Disporabudpar

Berdasarkan analisis Renstra Disporabudpar Kabupaten Tangerang, terdapat tiga permasalahan yang dapat memengaruhi kualitas dan pengelolaan data organisasi. Berikut temuan masalah, dampak, dan usulan perbaikannya.

Masalah	Temuan dan Dampak	Usulan Perbaikan
Belum Tersedianya Basis Data Terpadu	Renstra menyebutkan bahwa Disporabudpar belum memiliki sistem basis data terpadu untuk bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Data yang tersimpan secara terpisah berisiko mengalami duplikasi, perbedaan informasi, dan kesulitan saat digabungkan untuk kebutuhan laporan.	Membangun basis data terpusat menggunakan RDBMS agar seluruh bidang memiliki sumber data yang sama. Selain itu, perlu diterapkan standar pencatatan dan validasi untuk mengurangi data ganda.
Kurangnya Integrasi Website dan Aplikasi	Pemanfaatan website dinas belum optimal. Dalam rancangan yang dianalisis, aplikasi pendataan atlet seperti SI-ASITA juga belum terhubung dengan sistem informasi lainnya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan perbedaan informasi dan keterlambatan pembaruan data antarbidang.	Mengintegrasikan aplikasi melalui API agar pertukaran data dapat dilakukan secara otomatis. Sinkronisasi data secara berkala juga diperlukan untuk menjaga konsistensi informasi pada setiap sistem.
Keterbatasan SDM dan Pencatatan Manual	Renstra mencatat keterbatasan jumlah dan kesesuaian latar belakang pendidikan pegawai. Kondisi ini dapat menyebabkan pengelolaan data masih bergantung pada pencatatan manual, sehingga meningkatkan risiko kesalahan input, duplikasi identitas, dan keterlambatan verifikasi data.	Menerapkan *Master Data Management* (MDM) untuk mengelola identitas secara konsisten, melakukan digitalisasi administrasi, serta memberikan pelatihan pengelolaan data kepada pegawai. NIK dapat digunakan untuk membantu pemeriksaan duplikasi dengan tetap memperhatikan keamanan data pribadi.

5. JAWABAN PERTANYAAN EVALUASI

5.1. Apa manfaat menetapkan Data Owner dan Data Steward?

Penetapan Data Owner dan Data Steward bertujuan agar setiap data memiliki penanggung jawab yang jelas, mulai dari siapa yang mengatur penggunaannya sampai siapa yang mengelolanya sehari-hari. Dengan adanya pembagian tugas ini, data bisa dikelola dengan lebih teratur, aman, dan sesuai kebutuhan dinas.

Data Owner adalah pihak yang memiliki wewenang atas suatu data, biasanya Kepala Bidang atau Sekretaris Dinas. Tugasnya mengatur kebijakan penggunaan data, menentukan tingkat kerahasiaan, memberikan izin akses, serta memastikan data yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan dinas.

Data Steward adalah pihak yang menangani pengelolaan data secara langsung, seperti Kepala Seksi atau Kepala Subbagian. Tugasnya memeriksa kelengkapan data, memperbarui informasi, memastikan data tetap konsisten, serta menangani data yang salah atau tercatat lebih dari satu kali.

Dengan adanya Data Owner dan Data Steward, pembagian tanggung jawab menjadi lebih jelas karena setiap pihak sudah mengetahui tugas dan kewenangannya. Pengelolaan data juga menjadi lebih mudah dikontrol, terutama dalam menjaga keakuratan informasi, memperbarui data, dan mencegah duplikasi. Selain itu, keamanan data seperti informasi pegawai dan atlet bisa lebih terjaga karena aksesnya diatur sesuai kebutuhan. Pembagian peran ini juga membantu koordinasi antarbidang ketika membutuhkan atau menggunakan data yang sama.

5.2 Apa yang dimaksud master data dan mengapa penting untuk integrasi sistem?

Master Data atau data induk adalah data utama yang digunakan bersama oleh berbagai bagian dalam organisasi, seperti data pegawai, atlet dan pelatih, sanggar budaya, serta destinasi wisata. Data ini penting untuk integrasi sistem karena menjadi acuan yang sama bagi setiap aplikasi, sehingga informasi tetap konsisten dan tidak berbeda antarbagian. Selain itu, Master Data juga berfungsi untuk memudahkan pemeliharaan data, seperti memeriksa, memperbarui (Update), memperbaiki kesalahan, dan menghapus (Delete) data yang sudah tidak diperlukan sesuai aturan. Pengelolaan ini membantu mengurangi duplikasi, menjaga keakuratan informasi, mempermudah pertukaran data antarsistem, serta mempercepat penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan dinas.

6. KESIMPULAN

Pengelolaan data di Disporabudpar Kabupaten Tangerang perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Melalui penyusunan Entitas Data, Matriks CRUD, serta pemodelan ERD dan ArchiMate, hubungan antardata, penggunaan data, dan tanggung jawab setiap bagian menjadi lebih jelas. Hasil analisis juga menunjukkan beberapa kendala, seperti belum tersedianya basis data terpadu, kurangnya integrasi aplikasi, serta keterbatasan SDM dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan basis data terpusat, penerapan Master Data Management (MDM), dan peningkatan kemampuan pegawai. Dengan perbaikan tersebut, pengelolaan data diharapkan menjadi lebih konsisten, mengurangi duplikasi, mempermudah pemeliharaan data, serta mendukung kegiatan dan pelayanan dinas secara lebih efektif.